

$$N_{1.2} \quad 1.2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1) \cdot 3^n} \quad -$$

- ряд знакочередующийся

проверим на абс. сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(2n-1) \cdot 3^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 3^n}$$

Если этот ряд сходится, то и этот → сходится (абсолютно)

Исп. признак Даламбера

Теорема (Признак Д'Аламбера в предельной форме):

Пусть дан ряд с положительными членами $\sum a_n$ ($a_n > 0$).

Если существует конечный предел отношения последующего члена к предыдущему:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$$

Тогда:

- Если $l < 1$, ряд **сходится**.
- Если $l > 1$, ряд **расходится**.
- Если $l = 1$, признак не дает ответа (нужно использовать другие методы).

$$a_n = \frac{1}{(2n-1) \cdot 3^n} \quad ; \quad a_{n+1} = \frac{1}{(2n+1) \cdot 3^{n+1}}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n-1}{2n+1} \cdot \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{2n-1}{2n+1} \cdot \frac{1}{3}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2n-1}{2n+1} \right) = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n}} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2-0}{2+0} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{по пр. Даламбера}$$

ряд сходится, следовательно, исходный ряд сходится (абсолютно)

№ 1.11

$$1.11 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(-n)^n}{n \cdot \sqrt[3]{n}}$$

$$a_n = \frac{\operatorname{arctg}(-n)^n}{n^{4/3}}$$

$(-n)^n = (-1)^n \cdot n^n$, так arctg — ч-а нечётная, т.е.

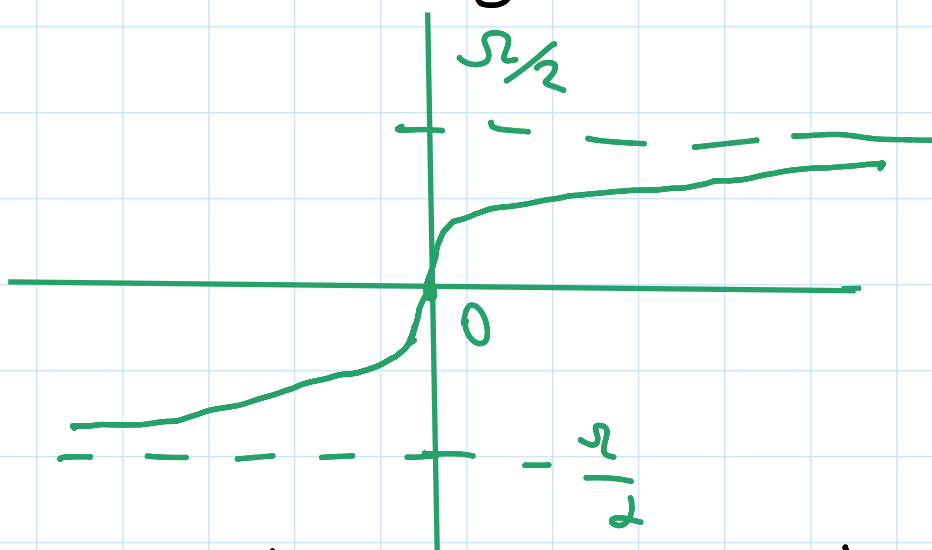
$$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}(x)$$

след.

$$\operatorname{arctg}((-1)^n \cdot n^n) = (-1)^n \cdot \operatorname{arctg}(n^n)$$

$$a_n = (-1)^n \frac{\operatorname{arctg}(n^n)}{n^{4/3}}$$

— знакочеред.
ряд.



Проверим на абс. сходим.

$$|a_n| = \frac{\operatorname{arctg}(n^n)}{n^{4/3}}$$

Исп. признак сравнения.

Теорема (Признак сравнения):

Пусть даны два ряда с положительными членами $\sum a_n$ и $\sum b_n$.

Если $a_n \leq b_n$ для всех n , и «большой» ряд $\sum b_n$ сходится, то «меньший» ряд $\sum a_n$ тоже сходится.

Дуемим чиса.:

$$0 < \operatorname{arctg}(x) < \frac{\pi}{2}$$

Т.к $x = n^n$ $\operatorname{arctg}(n^n) < \frac{\pi}{2}$

$$|a_n| = \frac{\operatorname{arctg}(n^n)}{n^{4/3}} < \frac{\frac{\pi}{2}}{n^{4/3}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n^{4/3}}$$

рассм. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ это сармощн. ряд

$\sum \frac{1}{n^p}$, в нашем случае $p = 4/3$

$p > 1$ сарм. ряд сармощн

Т.к. $|a_n| < \text{сходущаяся ряд}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ он тоже сарм

а т.к. $\sum |a_n|$ сармощн, то и сарм

сармощн абсолютно.

2.2 Доказать, что если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right) a_n$ также абсолютно сходится.

$$b_n = \frac{n+1}{n} a_n$$

Для абс. сходимости:

$$|b_n| = \left| \frac{n+1}{n} \cdot a_n \right| = \frac{n+1}{n} \cdot |a_n|$$

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \quad , \text{ т.к. } n \geq 1 \Rightarrow 1 + \frac{1}{n} \leq 2$$

$$\text{След. } |b_n| \leq 2 \cdot |a_n|$$

т.к. $\sum |a_n|$ сходится (по усл.) $\Rightarrow$

$\sum 2|a_n|$ сход.

Используем признак сравн.

т.к. $\sum |b_n|$ меньше сходящегося ряда,
значит $\sum |b_n|$ тоже сходится,
а b_n сходится абсолютно

2.23 Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^2\left(\sin \frac{1}{n}\right)}$.

Исп. необх. признак сходим.

Теоретическая справка: Необходимый признак сходимости

Теорема: Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то предел его общего члена равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Следствие: Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (или не существует), то ряд расходится.

$$a_n = \frac{1}{\ln^2(\sin \frac{1}{n})}$$

при $n \rightarrow \infty$ аргумент $\sin \frac{1}{n} \rightarrow 0$,
т.е. $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$, след.

$$\sin \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad ; \quad \ln(\sin \frac{1}{n}) \rightarrow -\infty$$

$$\ln^2(\sin \frac{1}{n}) \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{\infty} = 0$$

Необх-ый признак выполнен,
знач. гармон.

$$\text{при } n \rightarrow \infty \quad \sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln(\sin \frac{1}{n}) \sim \ln(\frac{1}{n}) = -\ln n$$

$$\ln^2(\sin \frac{1}{n}) = \ln^2 n$$

след. ксх. ряд ведет себя так же
как и $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n}$

Сравним

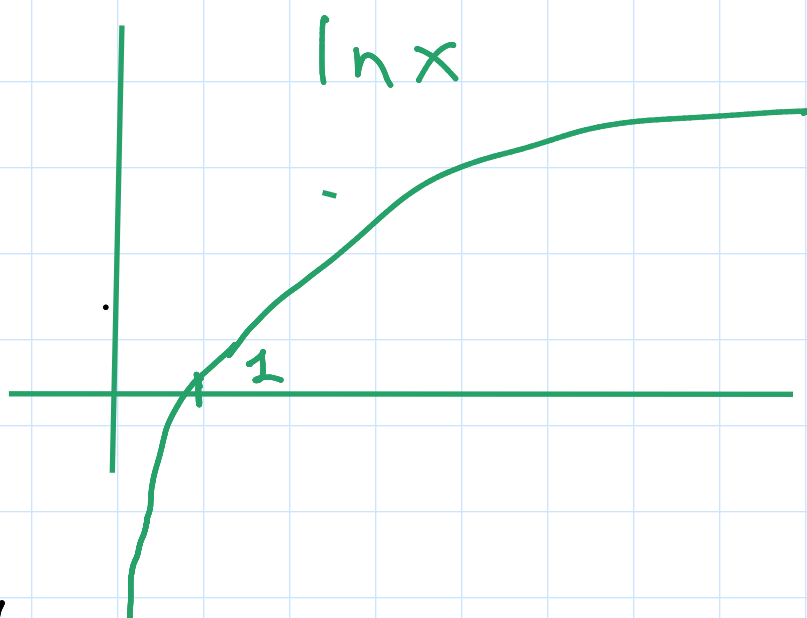
$$\sum \frac{1}{\ln^2 n}$$

$$< \sum \frac{1}{n}$$

гармоническим

$$\ln^2 n < n$$

$$\frac{1}{\ln^2 n} > \frac{1}{n}$$



Исп. пр. сравн.

Если меньший рас^{рас}сход, то и
большой расход.

След. $\sum \frac{1}{\ln^2 n}$ расход.

Итак: расход.